

PLP-Lab-Aula 10 – Paradigma Funcional

Linguagem Scala – PARTE II

O problema da silhueta dos edifícios é um problema clássico de computação geométrica, onde o objetivo é calcular a silhueta formada por uma série de edifícios em uma linha reta quando vistos de uma determinada perspectiva. Cada edifício é representado por uma tripla de números inteiros, indicando sua posição inicial, sua altura e sua posição final na linha.

Considere em um agrupamento de retângulos dispostos de forma que suas bases estejam alinhadas em uma linha reta. Na ilustração (A), visualizamos essa disposição, onde cada retângulo representa um edifício em uma cidade imaginária. A vista bidimensional dos retângulos forma a silhueta dos edifícios, destacando o contorno superior da estrutura urbana. Na figura (B), observamos a representação dessa silhueta formada pelos edifícios, evidenciando a linha do horizonte da cidade:

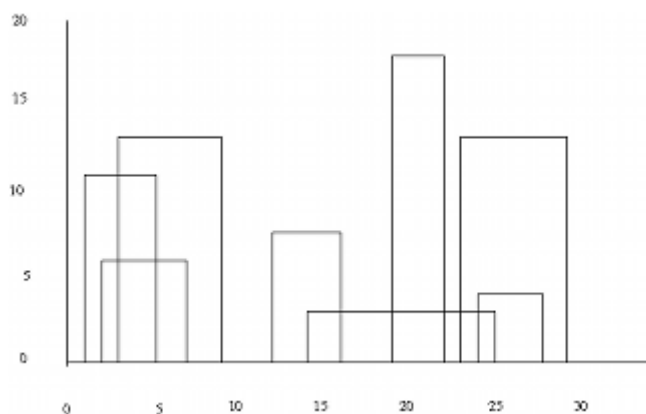


Figura A – Agrupamento de retângulos representando edifícios.

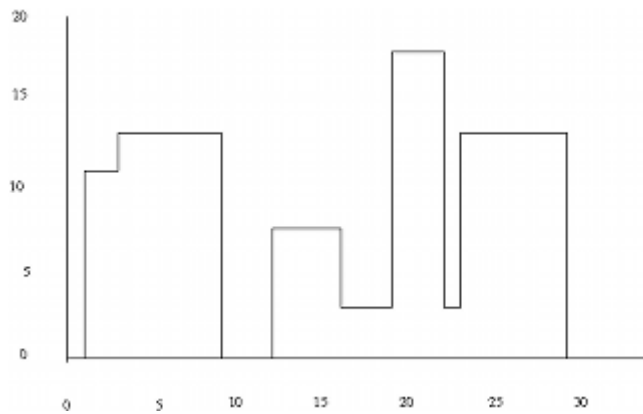


Figura B – Silhueta do conjunto de edifícios que corresponde o contorno superior da coleção de retângulos da imagem A.

Edifícios e Silhuetas

Definições.

- Um *edifício* é uma tripla $(e, \mathbf{a}, d)$, onde e e d denotam as coordenadas horizontais esquerda e direita do edifício, respectivamente, e $\mathbf{a}$ denota a altura do edifício.
- Uma *silhueta* é uma sequência de inteiros não-negativos $(c_0, \mathbf{a}_1, c_1, \mathbf{a}_2, c_2, \dots, \mathbf{a}_n, c_n)$, onde os valores de c_i representam as coordenadas horizontais em ordem crescente e cada $\mathbf{a}_i$ representa a altura que liga as coordenadas c_{i-1} e c_i .

Exemplo.

ENTRADA

O conjunto de edifícios da figura acima é dado pelas triplas

$(1, \mathbf{11}, 5)$, $(2, \mathbf{6}, 7)$, $(3, \mathbf{13}, 9)$, $(12, \mathbf{7}, 16)$, $(14, \mathbf{3}, 25)$, $(19, \mathbf{18}, 22)$, $(23, \mathbf{13}, 29)$ e $(24, \mathbf{4}, 28)$.

SAÍDA

A silhueta desse conjunto é a seguinte sequência:

(1, **11**, 3, **13**, 9, **0**, 12, 7, 16, **3**, 19, **18**, 22, **3**, 23, **13**, 29).

Obs.: Nesse exemplo as triplas aparecem ordenadas pela coordenada horizontal esquerda apenas para facilitar a visualização da correspondência entre as triplas e os retângulos da figura acima. As triplas de um conjunto de edifícios não precisam aparecer em nenhuma ordem específica. Numa silhueta, entretanto, as coordenadas horizontais devem estar em ordem crescente.